UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página **1** de **7**

Laboratorio de: Tópicos Avanzados de Control
Título de la Práctica de Laboratorio: Control en Tiempo Discreto

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Ing. Alejandra Rosero Cárdenas **Profesional Especializado**	Julián Dávila **Director Académico Lab. Calle 100** Marlen Chaves **Director Académico Lab. Fac. Medicina** Coronel (RA) John Quiroga **Jefe División Laboratorios Campus**	Ing. Carol Eugenia Arévalo **Vicerrectora Académica**

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas de precaución necesarias	24/06/24

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

	para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y	24/06/24

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

	aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24
Actualización de planta	Se cambia la planta con la cual se debe realizar el laboratorio	15/07/2026

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA**
2. **PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA**
3. **ASIGNATURA: TÓPICOS AVANZADOS DE CONTROL**
4. **SEMESTRE: OCTAVO**
5. **INTRODUCCIÓN:**

***Contexto Teórico**:*

Control en tiempo discreto
El control en tiempo discreto se fundamenta en la representación de sistemas dinámicos mediante ecuaciones en diferencias, resultado de aplicar técnicas de muestreo y discretización a modelos continuos. Este enfoque es esencial en la ingeniería moderna, dado que la mayoría de los sistemas de control se implementan en plataformas digitales como microcontroladores, DSPs o tarjetas de desarrollo. La estabilidad y el desempeño del sistema dependen de la correcta elección del período de muestreo y de la estructura del controlador en el dominio z.

Control PID discreto
El controlador PID es el más utilizado en la industria por su simplicidad y efectividad. En tiempo discreto, se implementa mediante aproximaciones numéricas de las acciones proporcional, integral y derivativa. Su diseño busca garantizar una respuesta subamortiguada ($\zeta \approx 0.7$), con buen compromiso entre rapidez y estabilidad. La discretización puede realizarse por métodos como la transformada bilineal (Tustin) o la aproximación hacia atrás, permitiendo su programación en MATLAB/Simulink y posterior implementación en hardware real.

Lugar geométrico de las raíces en z
El método del lugar geométrico de las raíces es una técnica gráfica que permite analizar cómo varían las raíces de la ecuación característica al modificar parámetros de control. En tiempo discreto, se aplica en el plano z, lo que facilita diseñar controladores que aseguren estabilidad y desempeño dinámico deseado. Es especialmente útil para sistemas que requieren ajustes finos en la respuesta transitoria.

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Control por oscilaciones muertas
Este método busca eliminar oscilaciones persistentes en sistemas inestables o con comportamiento oscilatorio. Se basa en introducir retardos o condiciones específicas en la acción de control para amortiguar las oscilaciones. En tiempo discreto, se implementa mediante algoritmos que detectan y corrigen patrones repetitivos en la señal de error, mejorando la estabilidad del sistema.

Servosistemas discretos
Un servosistema es un sistema de control diseñado para seguir referencias de posición o velocidad con alta precisión. En tiempo discreto, el diseño de servosistemas implica garantizar que el error en estado estacionario sea mínimo (ess ≈ 0) y que la respuesta dinámica cumpla con especificaciones de rapidez y amortiguamiento. Estos sistemas son fundamentales en aplicaciones mecatrónicas como robots, grúas y mecanismos de precisión.

Simulación y validación
La simulación en MATLAB/Simulink permite verificar el desempeño de los controladores antes de su implementación física. Se evalúan respuestas ante entradas escalón, rampa y seno, y se comparan con los datos experimentales. La validación asegura que el controlador seleccionado cumpla con criterios de estabilidad, rapidez y precisión, y que sea el más adecuado para la planta real.

Competencias ABET

Este laboratorio desarrolla competencias clave:

- Formulación y resolución de problemas complejos de ingeniería.
- Trabajo en equipo y comunicación técnica.
- Experimentación, análisis de datos e interpretación con **juicio de ingeniería.**

- ***Importancia de la Práctica**:*

La práctica es fundamental porque permite a los estudiantes cerrar el ciclo completo del diseño de control digital, desde la teoría hasta la implementación física en una planta real (grúa pluma de columna accionada por motor y correa). Al trabajar con los cuatro controladores seleccionados —PID discreto, lugar geométrico de las raíces, oscilaciones muertas y servosistemas discretos— los estudiantes desarrollan competencias clave en:

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Diseño y simulación digital: aplicar ecuaciones en diferencias y validar controladores en MATLAB/Simulink antes de la implementación.

Experimentación práctica: comprobar en laboratorio la eficacia de los controladores frente a entradas escalón, rampa y seno.

Selección objetiva de estrategias: comparar desempeño de diferentes métodos y elegir el más adecuado según criterios de estabilidad, rapidez y precisión.

Trabajo colaborativo y comunicación técnica: documentar resultados en formato IEEE y sustentar decisiones de diseño ante el equipo docente.

En términos formativos, esta práctica fortalece la capacidad de resolver problemas complejos de ingeniería, fomenta el juicio crítico en la validación de modelos y controladores, y prepara al estudiante para enfrentar retos reales en sistemas mecatrónicos modernos, alineando su formación con estándares internacionales como ABET.documentación en formato IEEE, alineando la formación con estándares internacionales como ABET.

6. OBJETIVOS:

- General: Implementar diferentes estrategias de control en tiempo discreto usando ecuaciones en diferencias
- Específicos:
  - Diseñar e implementar un controlador PID en tiempo discreto.
  - Diseñar e implementar un Controlador mediante el método del lugar geométrico de las raíces.
  - Diseñar e implementar un controlador por oscilaciones muertas.
  - Diseñar e implementar un servosistema en tiempo discreto.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

La práctica de laboratorio tiene como finalidad que el estudiante diseñe, simule e implemente diferentes estrategias de control digital en tiempo discreto aplicadas a la planta física de la grúa pluma de columna accionada por motor y correa. El trabajo se centra en cuatro métodos de control: PID discreto, lugar geométrico de las raíces, oscilaciones muertas y servosistemas discretos.

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

El estudiante inicia con el diseño de un controlador PID en tiempo continuo, que posteriormente se discretiza y se simula en MATLAB/Simulink para verificar su desempeño ante entradas escalón, rampa y seno. Luego, se implementa físicamente sobre la planta, evaluando la respuesta subamortiguada ($\zeta = 0.7$).

Posteriormente, se desarrollan los demás controladores en el dominio z, cada uno simulado en MATLAB y validado experimentalmente en el sistema real. Para complementar la práctica, se diseña una interfaz gráfica de usuario (GUI) en MATLAB que permite observar en línea la referencia, la salida de la planta, el error y la señal de control, además de seleccionar el tipo de entrada (cuadrada, triangular o senoidal).

La práctica culmina con la comparación objetiva de los controladores, la selección del más adecuado según criterios de estabilidad, rapidez y precisión, y la elaboración de un informe técnico en formato IEEE que documenta el proceso, resultados y conclusiones.práctica de laboratorio tiene como propósito que el estudiante integre conocimientos teóricos y experimentales en el análisis de sistemas dinámicos. El objeto de estudio es una grúa pluma de columna accionada por motor, que se convierte en la planta de referencia para el desarrollo de las actividades.

Durante la práctica, el estudiante debe diseñar un prototipo CAD, proyectar la electrónica de control y realizar el acondicionamiento de señales mediante generadores y circuitos de potencia (Push-Pull o puente H). Posteriormente, se registran las respuestas del sistema ante diferentes entradas (pulsos, senoidales y triangulares) utilizando osciloscopio y generador de señales, para luego transferir los datos al computador.

Con los registros experimentales, se procede a la identificación del sistema mediante métodos gráficos y el uso del System Identification Toolbox de MATLAB, evaluando distintos modelos paramétricos y órdenes hasta seleccionar el que presente mayor correlación con la respuesta real. Finalmente, se realiza la simulación comparativa de los modelos obtenidos frente a los datos experimentales, calculando métricas de desempeño como el error cuadrático medio.

La práctica culmina con la elaboración de un informe técnico en formato IEEE, en el cual se documentan los resultados, análisis y conclusiones, fortaleciendo competencias en modelado, simulación, experimentación y comunicación técnica.

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Las metas que se buscan evaluar en esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.
2. Capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.
3. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN *(Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)*	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
Computador con Matlab	**1**	**Equipo por grupo de trabajo**
Osciloscopio	**1**	**Equipo por grupo de trabajo**

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN *(Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)*	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**
Microcontrolador	**1**	**Equipo por grupo de trabajo**
Montaje físico de la grúa pluma	**1**	**Equipo por grupo de trabajo**

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

- **Normas de seguridad:**
    - El uso de la bata es necesario.
    - Debe tener precaución en las conexiones del instrumental del laboratorio con su protoboard
    - No debe ingerir ningún tipo de líquido ni alimento en el laboratorio
    - Deje su estación de trabajo limpia
    - Si tiene el cabello largo, por favor recójalo durante el desarrollo de la práctica
    - Se debe cumplir con todas las precauciones que se indican en el Laboratorio de desarrollo de la práctica

- **Equipo de protección personal (EPP):**
    - Bata, debe colocarse al ingresar al laboratorio apuntada y debe permanecer con ella durante el tiempo de permanencia y desarrollo de la práctica.
- **Procedimientos de emergencia:**
    - En caso de emergencia por favor proceder de acuerdo con las indicaciones dadas por el personal a cargo del laboratorio de Electrónica. Es necesario que lea y acate las normas del salón especifico donde se realiza la práctica

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

Para la realización de los controladores del sistema grúa pluma de columna, es necesario tener en cuenta el esquema de control en cascada que se expone en la figura 2.

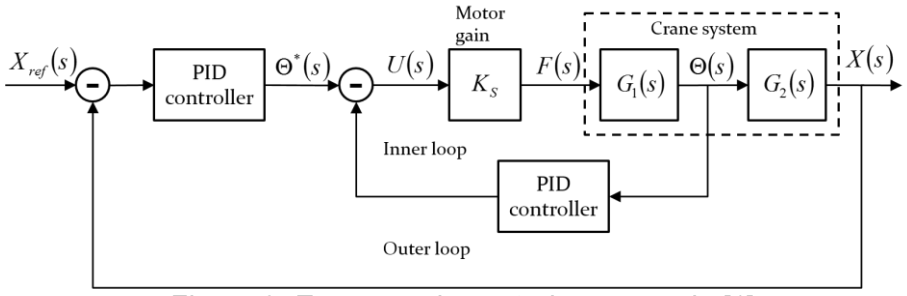


Figura 2. Esquema de control en cascada [1]

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Controlar la posición angular y el angulo del péndulo del sistema grúa pluma de columna accionado por motor identificado en la práctica del Laboratorio No. 2 (Grúa pluma de columna accionado por motor y correa - Figura 3) mediante la realización de los siguientes ítems:

- Diseñar un controlador PID en tiempo continuo. Posteriormente, dicho controlador deberá ser discretizado y simulado en MATLAB Simulink, verificando la efectividad del diseño para respuesta subamortiguada (ζ=0.7). Se debe poder ver el comportamiento del sistema ante entradas escalón, rampa y seno (solo diseñar para $\mathbf{e_{ssp}} = 0$).
- Implementar el controlador diseñado sobre el sistema grúa pluma accionado por motor y comprobar la eficacia del diseño para respuesta subamortiguada (ζ=0.7).

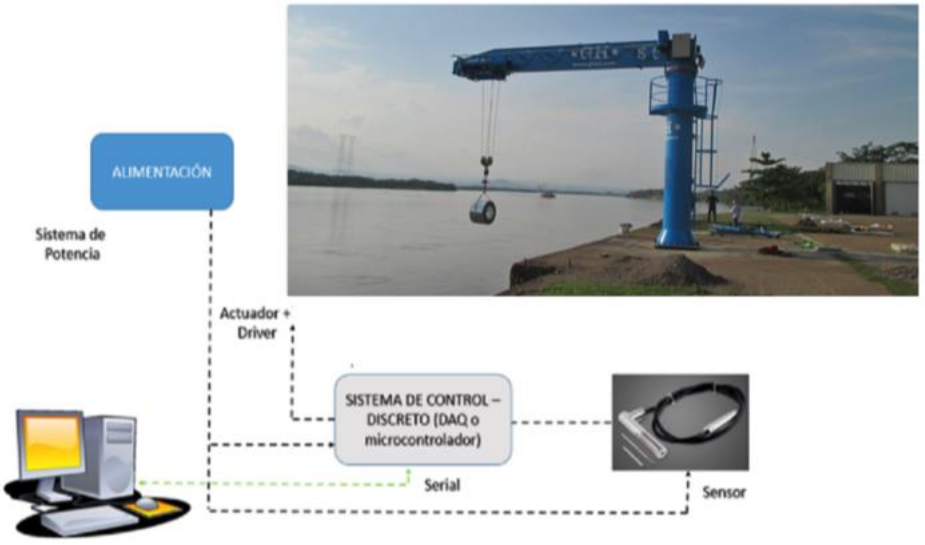


Figura 3. Grúa pluma de columna accionado por motor y correa [1]

- Diseñar una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en MATLAB, que le permita al usuario observar en línea el comportamiento del lazo cerrado. Se deberá incluir tres gráficas: 1. Simultáneo de la referencia r(t) y la salida de la planta y(t); 2. Error e(t); 3. Variable controlada u(t). Adicionalmente, el usuario deberá estar en la capacidad de seleccionar (en línea) el tipo de entrada: cuadrada, triangular, sinusoide. (La GUI será tenida en cuenta en la evaluación como bono)

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

- Diseñar un PID en tiempo discreto, para respuesta subamortiguada (ζ=0.7). Simular el controlador en MATLAB Simulink ante entradas escalón, rampa y seno. Implementar el controlador sobre el sistema grúa pluma accionado por motor y correa, empleando las mismas características del GUI descrito anteriormente.
- Diseñar un compensador por lugar geométrico de las raíces en tiempo discreto, para respuesta subamortiguada (ζ=0.7). Simular el controlador en MATLAB Simulink ante entradas escalón, rampa y seno. Implementar el controlador sobre el sistema grúa pluma accionado por motor y correa, empleando las mismas características del GUI descrito anteriormente.
- Diseñar un controlador por oscilaciones muertas. Simular el controlador en MATLAB Simulink ante entradas escalón, rampa y seno. Implementar el controlador sobre el sistema grúa pluma accionado por motor y correa, empleando las mismas características del GUI descrito anteriormente.
- Diseñar un servosistema en tiempo discreto para respuestas subamortiguada (ζ=0.7). Simular el controlador en MATLAB Simulink ante entradas escalón, rampa y seno. Implementar el controlador sobre el sistema grúa pluma accionado por motor y correa, empleando las mismas características del GUI descrito anteriormente.

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

- Sistema grúa pluma de columna accionado por motor controlado por los métodos mencionados.
- Interfaz gráfica de usuario en MATLAB GUI.
- Selección objetiva del mejor controlador.
- Informe en formato IEEE.

CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

- Se evaluará la sustentación de tres entregas:
  1..1. Señal de Error
  1..2. Señal de Control
  1..3. Implementación del sistema Controlado
- Realizar el procedimiento de la guía de laboratorio y lo propuesto por el docente.

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

- Entrega de un documento en Formato paper IEEE.

Las metas que se buscan evaluar con el desarrollo de esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.
2. Habilidad para comunicarse efectivamente ante un rango de audiencias.
3. Capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.
4. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.

-

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analice de manera integral el diseño inicial en comparación con la solución finalmente implementada, considerando las diferencias identificadas en términos de funcionalidad, desempeño y alcance.

14. CONCLUSIONES

Realice las conclusiones acordes con los resultados de la práctica respecto a sus diseños. Recuerde que las conclusiones son de su experimentación no de la de los otros equipos de trabajo ni de la información que se puede encontrar en diversas fuentes sobre el tema.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

PID discreto ¿Qué diferencias prácticas se observan entre el diseño de un controlador PID en tiempo continuo y su versión discretizada, y cómo afectan estas diferencias el desempeño del sistema real?

Lugar geométrico de las raíces ¿Cómo influye el método del lugar geométrico de las raíces en el dominio z en la estabilidad del sistema, y qué ventajas ofrece frente a otros métodos de diseño de controladores discretos?

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Oscilaciones muertas En qué situaciones resulta más efectivo aplicar un controlador por oscilaciones muertas, y cuáles son sus limitaciones frente a sistemas con perturbaciones externas o ruido de medición.

Servosistemas discretos ¿Qué características debe cumplir un servosistema en tiempo discreto para garantizar un error en estado estacionario cercano a cero, y cómo se valida experimentalmente este desempeño en la planta real?.

16. BIBLIOGRAFÍA

1. Liyan Yi, Xianghui Ma. Projects:2014s2-80 Swinging Crane Project. The University of Adelaide, 2015. Tomado de: projectswiki.eleceng.adelaide.edu.au/
2. K. Ogata. Sistemas de Control en Tiempo Discreto. Prentice Hall Internacional, 1996. ISBN: 0-13-034281-5.
3. B. C. Kuo. Sistemas de Control Automático,7 edición, 1996. ISBN: 968-880-723-0.
4. I.D. Landau, G. Zito Digital Control Systems Design, Identification and Implementation. ISBN: 9781846280559.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	**Revisado (Director de programa)**	**Aprobado (Decano facultad)**
Mauricio Mauledoux, Ph.D.. Docente Tiempo Completo	***Dario Amaya, Ph.D. Director de programa de Ingeniería en Mecatrónica (Calle 100)*** ***José Luis Caballero, M.Sc. Director de programa de Ingeniería en Mecatrónica (Campus Nueva Granada)***	***Oscar Avilés, Ph.D. Decano facultad de Ingeniería (Calle 100)*** ***Wilfrido Arteaga, M.Sc. Decano facultad de Ingeniería (Campus Nueva Granada)***

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor